

天津大学

TIANJIN UNIVERSITY

《软件工程综合实践》结课报告

轻量级外卖服务平台的需求规格说明书



学	院	软件学院
专	业	软件工程
年	级	2024 级
姓	名	范文丽、李承文、赵紫怡、仲禹潼
学	号	3024244438、3024232129、3024244137、3024244140

2026 年 9 月 2 日

目 录

第一章 软件需求规格说明书	1
1.1 引言	1
1.2 项目总体说明	2
1.3 业务模型与规则	5
1.4 功能性需求	10
1.5 外部接口与界面需求	22
1.6 非功能性需求	24
1.7 验收与需求追踪	26
1.8 附录	28
1.9 版本修订记录	30

第 1 章 软件需求规格说明书

1.1 引言

1.1.1 文档目的

本需求规格说明书定义“轻量级外卖服务平台”的业务边界、功能行为、业务规则、外部接口和质量要求，作为需求评审、架构设计、测试驱动开发、前后端联调和交叉验收的共同基线。文档面向课程教师、验收小组、项目经理、开发人员和测试人员。

1.1.2 项目背景

项目围绕外卖业务的四方协同场景展开。顾客需要完成浏览、选购、结算和收货；商家需要维护店铺、商品并履行订单；骑手需要承接配送任务；管理员需要完成准入与异常治理。系统在完成上述基础闭环的同时，引入 AI 客服与智能点餐、营销资产和数据看板，但不让任何外部智能服务成为基础下单和配送的单一依赖。

1.1.3 产品愿景与目标

1. 建立顾客、商家、骑手和管理员职责清晰的外卖履约闭环。
2. 以订单和配送任务的独立状态流转保证业务可理解、可追踪和可测试。
3. 以权限受控的 AI 客服连接菜单搜索、订单查询和智能点餐，展示智能服务与传统交易系统的可控集成。
4. 对库存、订单、营销资产和骑手接单提供后端业务校验、幂等和并发保护。
5. 使需求、接口、数据对象、自动化测试和验收结果保持可追踪关系。

1.1.4 优先级定义

表 1-1: 需求优先级定义

级别	含义	验收处理
P0	核心基线	必须实现并通过正常、异常和边界验收。
P1	计划完成的亮点	属于本版本基线，应实现并演示完整闭环。
P2	可选增强	不作为基线验收失败条件；启用时仍须符合权限、安全和降级要求。

1.1.5 术语与缩略语

表 1-2: 术语与缩略语

术语	定义
有效订单	已支付且未取消的订单；营业额与销量默认仅统计已完成的有效订单。
配送任务	订单进入配送阶段后生成的独立履约记录，记录骑手、任务状态和关键时间。
活动任务	处于待接单、已接单、已取餐、配送中或异常待处理状态的配送任务。
资产流水	钱包、积分和优惠券因业务动作产生的不可直接覆盖的变更记录。
幂等	同一业务请求重复提交时，系统不产生重复扣款、扣库存、返还或状态跳转。
AI 工具调用	AI 客服在用户授权与后端权限校验后，对菜单搜索、订单查询等受控接口的调用。
降级	外部 AI、地图或媒体服务不可用时，返回明确提示并切换到普通搜索、文本地址或手工操作。

1.1.6 参考资料

表 1-3: 参考资料

资料	提供方	用途
《软件工程综合实践》项目要求	课程组	确定前后端分离、测试先行、RESTful 接口、需求变更和交叉验收等过程要求。
轻量级外卖服务平台公开仓库	项目组	保存对外源代码、需求、接口、测试和验收材料。

1.2 项目总体说明

1.2.1 涉众分析

表 1-4: 涉众分析

涉众	主要目标	待解决问题
顾客	高效、透明地完成点餐	快速查找合适菜品，理解优惠与应付金额，查看履约进度，处理取消、收货和评价。
商家	维护店铺并稳定履约	控制营业状态、商品和库存，按状态处理订单，与骑手完成取餐交接。
骑手	安全承接并完成配送	查看可接任务，避免重复抢单，按次序完成取餐、配送、送达和异常上报。
管理员	保证平台准入和运行秩序	审核商家、店铺和骑手，处理账号、评价和配送异常，查看平台统计。
验收人员	根据稳定基线复现结果	在统一环境和初始数据下，按需求编号验证正常、异常、权限和边界场景。

1.2.2 角色与权限边界

表 1-5: 角色权限边界

角色	可读数据	可写数据	禁止行为
顾客	公开店铺商品、本人订单与资产	本人资料、地址、购物车、订单和评价	访问他人订单、直接改价或跳过订单状态
商家	本人店铺、商品、订单和统计	本人店铺资源、合法的商家履约状态	操作非本店数据、修改顾客原评价
骑手	可接任务和本人活动/历史任务	本人任务的到店、取餐、送达与异常信息	查看非必要顾客资料、操作他人任务
管理员	审核材料、平台治理数据和汇总统计	审核、账号状态、评价展示状态和异常处理结果	直接覆盖资产流水或删除审计记录

1.2.3 系统范围与边界

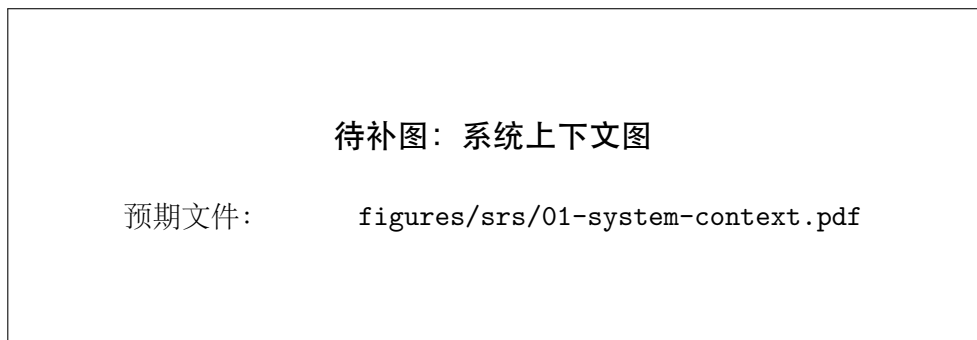


图 1-1 系统上下文图

图 1-1 应展示四类登录角色、轻量级外卖服务平台以及 AI、地图和对象存储等外部依赖。外部服务仅提供候选结果或导航能力，不直接写入订单、库存和用户资产。

1.2.4 功能范围

表 1-6: 分级功能范围

级别	模块	范围
P0	核心交易	账号、地址、店铺商品、购物车、订单、模拟支付、取消、查询与确认收货。
P0	履约和治理	商家接单/制作/出餐，骑手申请/上线/接单/取餐/配送/异常，管理员准入审核与账号治理。
P1	智能体验	权限受控的 AI 客服、订单查询、菜单搜索和结构化智能点餐。
P1	增强业务	模拟钱包、积分、单张优惠券、固定会员权益、评价闭环、三类数据看板、地图导航入口和实时状态通知。
P2	可选增强	图片识菜、语音输入、每日幸运主题、AI 商家经营摘要和实时 GPS 轨迹。

1.2.5 范围外事项

本期不接入真实微信/支付宝资金清算，不实现复杂自动派单、骑手薪资与劳动关系、人工客服坐席、跨平台物流、任意组合的促销叠加和持续实时 GPS 轨迹。地图仅提供取餐和送餐导航入口，文本地址始终可用。

1.2.6 运行环境与假设

系统采用 Vue 3 前端、Spring Boot 后端和 MySQL 数据库。基线验收使用项目提供的演示账号与初始化数据，只要浏览器能访问项目服务即可完成基础业务。AI、地图和对象存储通过适配接口调用，其凭证只保存在后端环境变量中。

1.3 业务模型与规则

1.3.1 核心业务对象

表 1-7: 核心业务对象

对象	责任	关键约束
User / Role	保存账号、个人资料和角色	同一用户可具有多个角色；禁用账号不得登录。
Store / Product	表示店铺、分类、商品和库存	未通过审核或休息店铺不可接收新订单；下架或库存为零的商品不可购买。
Cart / CartItem	保存顾客当前待结算商品	一个购物车只包含同一店铺商品；金额仅供展示，提交订单时重新计算。
Order / OrderItem	保存交易状态、金额和商品/地址快照	金额由后端计算；历史订单不因商品或地址修改而改变。
Payment-Record	记录模拟支付或钱包支付结果	支付状态与订单状态分离；同一订单仅有一次有效支付成功。
DeliveryTask	保存履约状态、骑手和关键时间	一个订单可有多条历史配送尝试，但同一时刻最多一条活动任务。
Review	保存评分、文字、图片和商家回复	仅已完成的本人订单可评价；每个订单最多一条有效顾客评价。

待补图：核心交易与履约领域类图

预期文件：figures/srs/02-core-domain-class.pdf

图 1-2 核心交易与履约领域类图

1.3.2 营销资产与个性化对象

钱包、积分和优惠券均通过账户与流水追踪变化；会员保存方案、生效时间和到期时间；用户偏好仅影响展示、搜索和推荐，不改变历史订单。

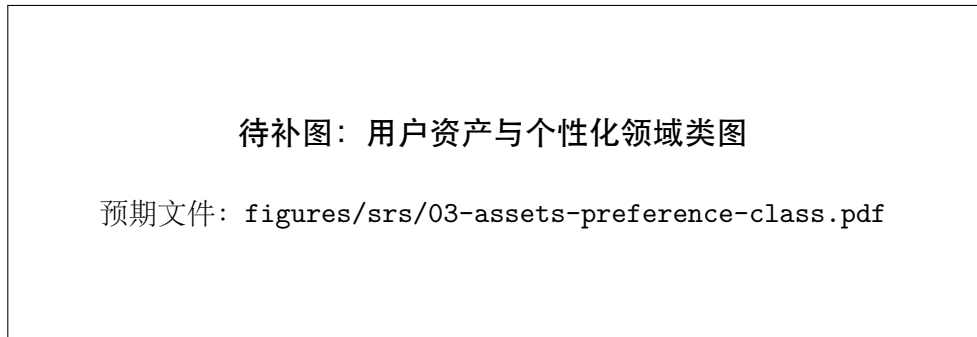


图 1-3 用户资产与个性化领域类图

1.3.3 外卖履约主流程

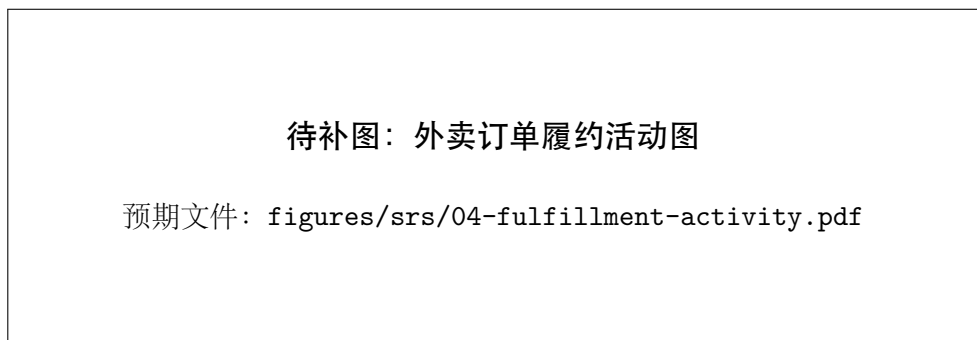


图 1-4 外卖订单履约活动图

图 1-4 使用顾客、订单服务、商家、配送服务、骑手和通知服务六个泳道，必须包含库存不足、支付失败、商家拒单、用户取消和配送异常分支。

1.3.4 订单状态规则

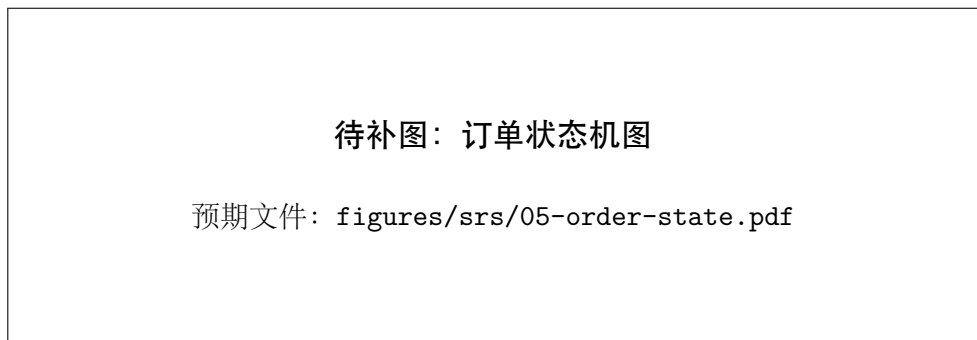


图 1-5 订单状态机图

表 1-8: 订单状态转换

当前状态	事件/执行者	目标状态	条件与副作用
无	提交订单/顾客	待支付	校验店铺、商品、地址和优惠；生成快照并预占库存与优惠券。
待支付	支付成功/顾客	待商家接单	确认支付流水和资产核销，向商家发送新订单通知。
待支付	主动取消或 15 分钟超时/顾客或系统	已取消	释放预占库存和优惠券，不生成扣款。
待商家接单	接单/商家	制作中	校验订单属于本店且未取消，记录接单时间。
待商家接单	拒单或顾客取消	已取消	记录取消方和原因，恢复库存并原路返还资产。
制作中	确认出餐/商家	待骑手接单	生成一条待接配送任务；顾客不再可自助取消。
待骑手接单	接单/骑手	待取餐	通过带状态条件的原子更新绑定唯一骑手。
待取餐	确认取餐/骑手	配送中	仅本任务骑手可操作，记录取餐时间。
配送中	确认送达/骑手	已送达	记录送达时间，向顾客发送确认收货提示。
已送达	确认收货或 24 小时超时/顾客或系统	已完成	纳入营业额和销量统计，发放积分并开放评价入口。

1.3.5 配送任务状态规则

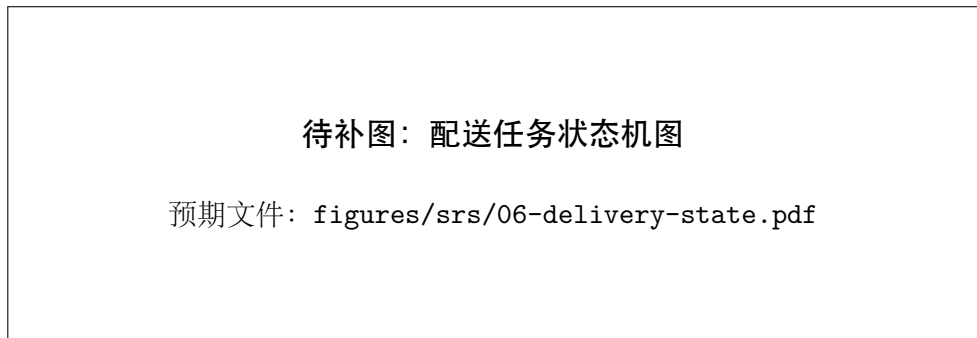


图 1-6 配送任务状态机图

表 1-9: 配送任务状态转换

当前状态	操作	目标状态	约束
待接单	骑手接单	已接单	骑手已审核、在线且无超出上限的活动任务；并发时仅一人成功。
已接单	确认到店	已接单	记录到店时间，不额外增加状态。
已接单	确认取餐	已取餐	商家已出餐，操作人为当前绑定骑手。
已取餐	开始配送	配送中	展示必要收货信息和地图导航入口。
配送中	确认送达	已送达	记录送达时间，完成后限制骑手继续读取敏感地址。
已接单/已取餐/配送中	上报异常	异常待处理	必须选择异常类型并填写说明，不允许骑手直接取消订单。
异常待处理	恢复/改派/终止	原状态/已取消	由管理员记录处理结果；改派时终止原任务并建立新任务。

1.3.6 订单与配送联动

表 1-10: 订单与配送联动矩阵

订单状态	配送状态	可操作角色	主要操作
待支付/待商家接单/制作中	无	顾客/商家	支付、取消、接单、拒单、出餐
待骑手接单	待接单	骑手	查看任务、接单
待取餐	已接单	骑手/商家	到店、核对、取餐
配送中	已取餐/配送中	骑手	导航、送达、上报异常
已送达/已完成	已送达	顾客	确认收货、评价
已取消	无/已取消	系统/管理员	释放资源、保存取消和处理记录

1.3.7 资产结算与回退

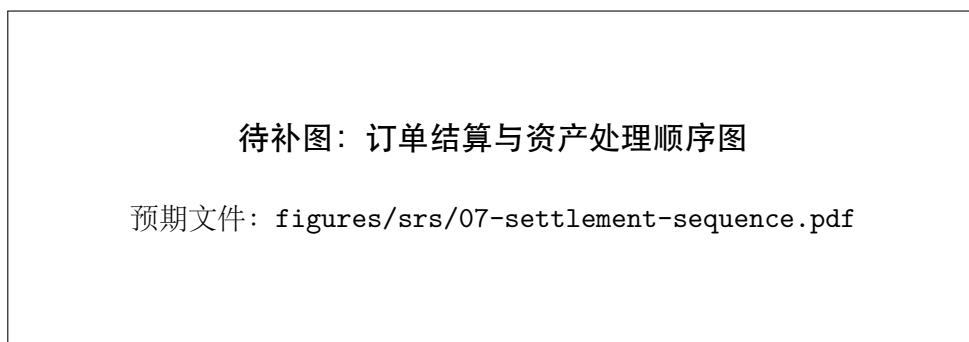


图 1-7 订单结算与资产处理顺序图

结算顺序固定为“商品小计 → 会员折扣 → 优惠券 → 积分抵扣 → 钱包/模拟支付”。每单最多使用一张优惠券；优惠后应付金额不得小于零；订单取消时按原流水生成反向流水，不直接删除原记录。

1.3.8 AI 客服与智能点餐流程

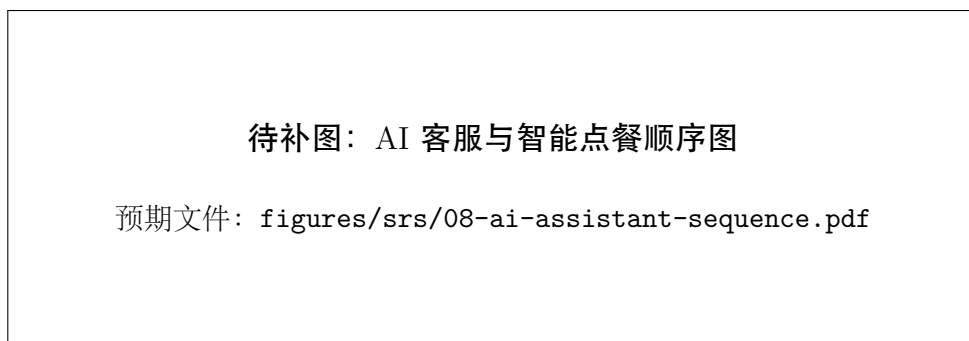


图 1-8 AI 客服与智能点餐顺序图

AI 客服可回答平台规则，也可在登录且通过后端资源归属校验后查询当前用户的订单状态。智能点餐根据预算、口味、忌口和当前可售菜单返回结构化候选商品；候选结果必须经商品服务二次校验，并由顾客明确确认后才能加入购物车。AI 不得直接支付、取消订单、修改库存或调整用户资产。

1.4 功能性需求

1.4.1 功能模块总览

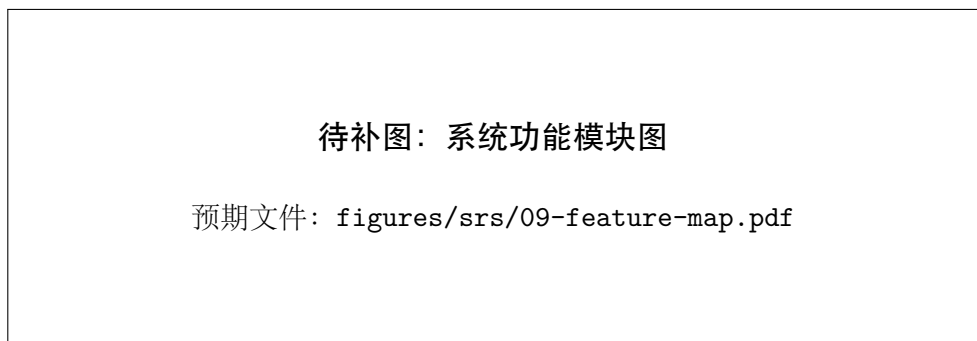


图 1-9 系统功能模块图

系统功能分为公共账号与通知、顾客端、商家端、骑手端、管理端、智能服务、营销资产与个性化七个模块。每项需求使用稳定编号，后续接口、数据库、测试和验收材料必须引用同一编号。

1.4.2 系统总用例

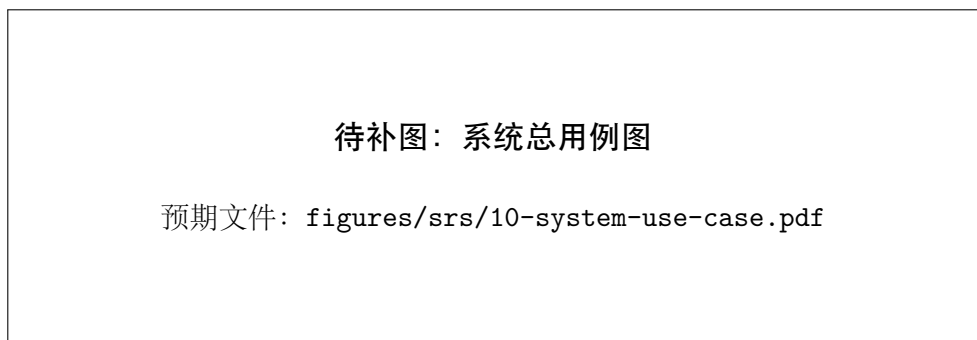


图 1-10 系统总用例图

总用例图只展示四类业务角色、游客和外部服务与一级用例的关系，各角色内部用例见后续分图和用例表。

1.4.3 用例编写规则

每个用例包含执行者、触发条件、前置条件、基本流程、异常与边界、后置条件、业务规则和可直接执行的验收标准。需求中的“顺序”、“仅本人”、“不重复”等限制均应由后端再次校验，不得只依赖前端隐藏按钮。

1.4.4 公共账号与通知功能

表 1-11: 注册与登录用例说明

编号	UC-COM-01	名称	注册与登录
优先级	P0	验收属性	基线范围
执行者	游客、已注册用户		
触发与前置条件	游客提交注册或登录表单；注册时手机号尚未存在，登录时账号已注册且未被禁用。		
基本流程	1) 用户输入手机号和密码；2) 系统校验字段格式；3) 注册时检查唯一性并使用安全哈希保存密码；4) 登录时校验凭证与账号状态；5) 返回认证信息及角色列表。		
异常与边界	手机号非 11 位数字、密码长度不在 8-32 位、重复手机号、错误密码或禁用账号时拒绝请求，不泄露密码和内部异常。		
后置条件	注册成功后建立顾客身份；登录成功后建立可验证的用户会话。		
验收标准	至少覆盖成功注册、重复注册、非法手机号、过短密码、正确登录、错误密码和禁用账号七个场景。		

表 1-12: 个人资料与配送地址用例说明

编号	UC-COM-02	名称	个人资料与配送地址
优先级	P0	验收属性	基线范围
执行者	已登录用户		
触发与前置条件	用户进入个人中心或地址簿。		
基本流程	1) 查看并修改昵称、头像和联系信息；2) 新增、编辑、删除配送地址；3) 设置唯一默认地址；4) 系统对每次请求校验当前用户与资源归属。		
异常与边界	收货人、手机号或详细地址为空，访问他人地址，或删除不存在地址时返回明确错误。		
业务规则	历史订单保存收货信息快照，后续修改地址不得改变已生成订单。		
验收标准	默认地址始终最多一条；用户 A 无法读写用户 B 的地址；修改地址后历史订单快照不变。		

表 1-13: 角色切换与状态通知用例说明

编号	UC-COM-03	名称	角色切换与状态通知
优先级	P1	验收属性	基线范围
执行者	具有多角色的用户		
基本流程	1) 用户查看本人已授予的角色；2) 选择角色后进入对应工作台；3) 订单、审核或配送发生关键变化时，系统向相关用户生成站内通知；4) 用户可查看并标记已读。		
异常与边界	用户不得选择未授予或未通过审核的角色；实时连接失败时仍可通过通知列表查询最新消息。		
验收标准	角色路由与后端权限一致；新订单、审核结果和配送送达至少生成一条可追踪通知。		

1.4.5 顾客端功能

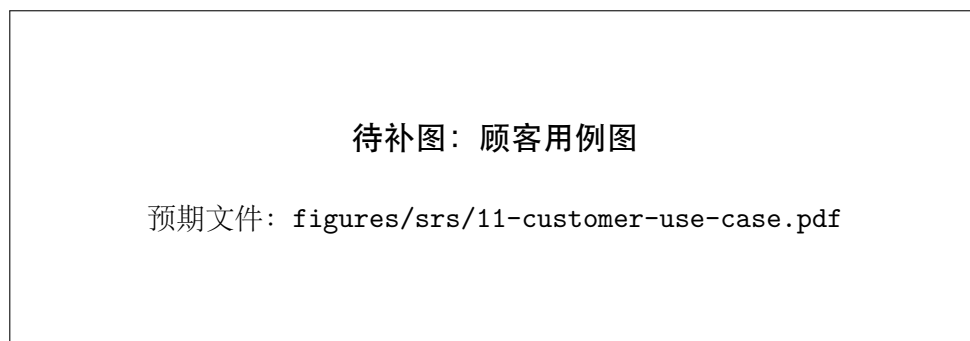


图 1-11 顾客用例图

表 1-14: 浏览与搜索店铺商品用例说明

编号	UC-CUS-01	名称	浏览与搜索店铺商品
优先级	P0	验收属性	基线范围
执行者	游客、顾客		
基本流程	1) 分页查看已审核店铺及营业状态；2) 进入店铺查看分类、商品、价格、库存和销量；3) 按关键词、分类、价格或销量筛选排序；4) 进入商品详情。		
异常与边界	查询无结果时返回空状态；休息店铺可展示但不可新增购物车项；下架、售罄或超过限购的商品不可购买。		
验收标准	分页结果不重复不遗漏；关键词和筛选组合结果正确；不可售商品的后端加购请求被拒绝。		

表 1-15: 管理购物车用例说明

编号	UC-CUS-02	名称	管理购物车
优先级	P0	验收属性	基线范围
执行者	已登录顾客		
基本流程	1) 将当前店铺可售商品加入购物车; 2) 修改数量或删除单项; 3) 选中待结算项; 4) 查看估算小计; 5) 清空购物车。		
业务规则	同一商品重复加入时合并数量; 切换店铺加购时要求顾客确认清空原店铺购物车; 正式下单时重新读取价格、库存和营业状态。		
异常与边界	数量小于 1、超过库存/限购、商品失效或越权修改他人购物车时拒绝操作。		
验收标准	增、改、删、清空及合并数量结果正确; 购物车估算金额不被当作最终订单金额接收。		

表 1-16: 订单试算与创建用例说明

编号	UC-CUS-03	名称	订单试算与创建
优先级	P0	验收属性	基线范围
执行者	已登录顾客		
触发与前置条件	购物车至少有一个选中商品, 存在有效收货地址。		
基本流程	1) 选择地址、会员权益、优惠券和积分; 2) 后端返回原价、各类优惠和应付金额; 3) 顾客确认提交; 4) 后端再次校验所有条件, 在事务中预占库存/优惠券、生成订单与快照; 5) 返回待支付订单。		
异常与边界	店铺休息、商品下架、价格变动、库存不足、地址无效、优惠失效或重复提交时不得生成半完成订单。		
验收标准	篡改前端应付金额不影响后端计算; 创建失败后订单、库存和资产状态一致; 相同幂等键重试不会创建两个订单。		

表 1-17: 支付与取消订单用例说明

编号	UC-CUS-04	名称	支付与取消订单
优先级	P0	验收属性	基线范围
执行者	订单所有者		
基本流程	1) 对待支付订单选择模拟支付或钱包支付; 2) 系统校验金额、支付状态和余额; 3) 记录支付结果并将订单置为待商家接单; 4) 待支付或待商家接单时可提交取消; 5) 系统执行状态变更、库存恢复和资产回退。		
异常与边界	余额不足、重复支付、已取消订单支付、制作开始后顾客自助取消或越权操作时拒绝请求。		
验收标准	连续两次支付/取消不产生重复副作用; 取消后库存、优惠券、积分和钱包流水与表 1-8 一致。		

表 1-18: 查看履约进度与确认收货用例说明

编号	UC-CUS-05	名称	查看履约进度与确认收货
优先级	P0	验收属性	基线范围
执行者	订单所有者		
基本流程	1) 按状态和时间查看本人订单; 2) 查看订单、商家和配送关键时间线; 3) 送达后提交确认收货; 4) 系统将订单置为已完成, 发放积分并开放评价入口。		
异常与边界	非订单所有者、订单未送达、已取消或重复确认时拒绝操作。		
验收标准	顾客只能查看本人订单; 订单与配送时间线顺序正确; 重复确认不重复发放积分。		

表 1-19: 评价与个人消费分析用例说明

编号	UC-CUS-06	名称	评价与个人消费分析
优先级	P1	验收属性	基线范围
执行者	已登录顾客		
基本流程	1) 对已完成本人订单提交 1-5 分、文字和最多 3 张图片; 2) 查看商家回复; 3) 按月份或年份查看已完成订单的金额、次数、店铺和品类统计。		

异常与边界	未完成、非本人、重复评价、评分越界、文字超过 500 字或图片数量/类型不合法时拒绝提交。
验收标准	每个订单最多一条有效评价；已取消订单不进入消费统计；用户无法查询他人消费数据。

1.4.6 商家端功能

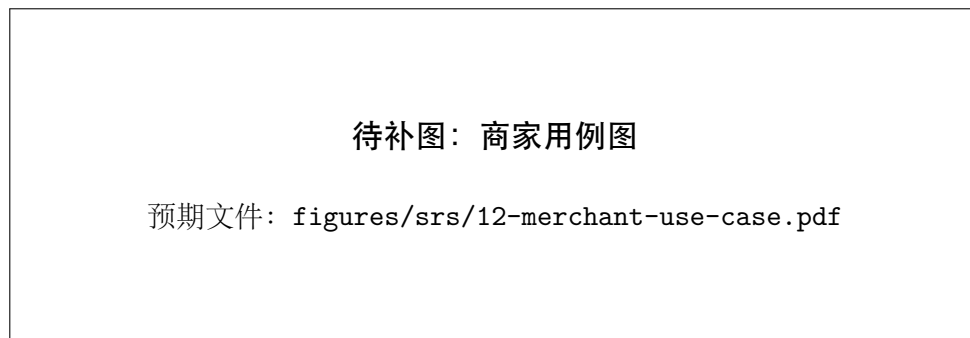


图 1-12 商家用例图

表 1-20: 商家申请与店铺状态用例说明

编号	UC-MER-01	名称	商家申请与店铺状态
优先级	P0	验收属性	基线范围
执行者	顾客、已审核商家		
基本流程	1) 用户提交商家资质申请；2) 通过后提交店铺基本信息；3) 店铺审核通过后，商家可在营业、休息和临时闭店之间切换；4) 顾客端同步展示状态。		
异常与边界	未审核用户不得进入商家工作台；非店铺所有者、未审核店铺或非法状态值的修改请求被拒绝。		
验收标准	商家和店铺审核层次独立；非营业店铺不能创建新订单；商家 A 不得修改商家 B 的店铺。		

表 1-21: 分类、商品与库存管理用例说明

编号	UC-MER-02	名称	分类、商品与库存管理
优先级	P0	验收属性	基线范围
执行者	已审核商家		

基本流程	1) 查看本人店铺分类和商品；2) 新增、修改和删除未被有效订单引用的分类；3) 新增、修改、上下架商品；4) 维护价格、库存、限购、图片和标签。
异常与边界	价格小于等于零、库存小于零、限购非正整数、非本店资源或删除已被订单引用的商品时拒绝操作。
业务规则	商品被历史订单引用后使用逻辑下架而非物理删除；库存预占和恢复必须通过统一业务服务。
验收标准	下架、售罄和超限购商品不可下单；两个并发订单不得使库存为负。

表 1-22: 商家处理订单用例说明

编号	UC-MER-03	名称	商家处理订单
优先级	P0	验收属性	基线范围
执行者	订单所属店铺的商家		
基本流程	1) 按状态查看本店订单；2) 对待接单订单执行接单或拒单；3) 接单后进入制作中；4) 制作完成后确认出餐；5) 系统创建待骑手接单的配送任务。		
异常与边界	非本店订单、已取消订单、重复接单/出餐或跳过制作状态时拒绝操作。		
验收标准	接单、拒单、出餐严格遵循表 1-8；重复出餐不会创建第二条活动配送任务。		

表 1-23: 评价回复与经营看板用例说明

编号	UC-MER-04	名称	评价回复与经营看板
优先级	P1	验收属性	基线范围
执行者	已审核商家		
基本流程	1) 查看本店可展示评价；2) 对未回复评价提交一次回复；3) 按时间查看已完成订单量、营业额、客单价、热销商品和评分趋势；4) 可选获取 AI 生成的数据摘要。		
业务规则	商家只能回复本店评价，不得修改顾客评分和原文；AI 摘要仅解释统计结果，不改变原始数据。		

验收标准	取消订单不计入营业额；未授权用户无法查看店铺私有统计； 回复后顾客原评价不变。
------	--

1.4.7 骑手端功能

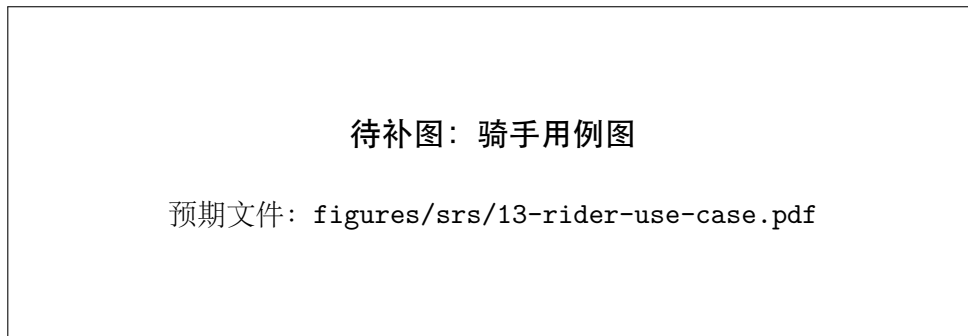


图 1-13 骑手用例图

表 1-24: 骑手申请与工作状态用例说明

编号	UC-RID-01	名称	骑手申请与工作状态
优先级	P0	验收属性	基线范围
执行者	顾客、已审核骑手		
基本流程	1) 用户提交骑手申请和必要资料；2) 查看待审核、已通过或已拒绝结果；3) 审核通过后进入骑手工作台；4) 切换上线/下线状态。		
业务规则	只有审核通过且上线的骑手可接新任务；存在活动任务时不得直接下线。		
验收标准	未审核角色无法访问骑手接口；下线骑手不出现在新任务候选范围；活动任务未结束时下线失败。		

表 1-25: 查看可接任务与并发接单用例说明

编号	UC-RID-02	名称	查看可接任务与并发接单
优先级	P0	验收属性	基线范围
执行者	已审核且上线骑手		

基本流程	1) 分页查看待接单任务的店铺、目的地大致区域、距离和任务状态；2) 提交接单请求；3) 系统校验身份、上线状态、任务状态和当前任务上限；4) 原子绑定骑手并返回详情。
异常与边界	未审核、已下线、已达任务上限、任务被他人接取或重复提交时返回可识别的冲突结果。
验收标准	两名合格骑手并发接取同一任务时恰好一人成功；失败请求不覆盖已建立的绑定。

表 1-26: 到店、取餐与送达用例说明

编号	UC-RID-03	名称	到店、取餐与送达
优先级	P0	验收属性	基线范围
执行者	当前任务绑定骑手		
基本流程	1) 查看取餐地址并记录到店；2) 商家已出餐后确认取餐；3) 查看配送所需的收货地址和联系方式；4) 开始配送；5) 完成交付后确认送达。		
异常与边界	非绑定骑手、商家未出餐、跳过取餐直接送达或重复送达时拒绝操作。		
安全规则	骑手只在活动履约期间读取必要配送信息；送达、取消或改派后失去对该任务敏感信息的访问权。		
验收标准	状态顺序与表 1-9 一致；越权或越级请求无数据副作用；关键时间全部留存。		

表 1-27: 配送异常、历史与导航用例说明

编号	UC-RID-04	名称	配送异常、历史与导航
优先级	P0	验收属性	基线范围
执行者	当前任务骑手		
基本流程	1) 对无法联系顾客、地址错误、餐品洒损或其他异常选择类型并填写说明；2) 任务进入异常待处理；3) 查看管理员的恢复、改派或终止结果；4) 查看本人历史任务；5) 对活动任务打开外部地图导航。		
业务规则	骑手不得自行将异常任务设为已取消；地图服务不可用时仍展示文本地址；历史任务不显示已失效的完整敏感信息。		

验收标准	异常上报包含类型、说明、时间和骑手；处理结果可追踪；地图失败不阻断后续状态操作。
------	--

1.4.8 管理端功能

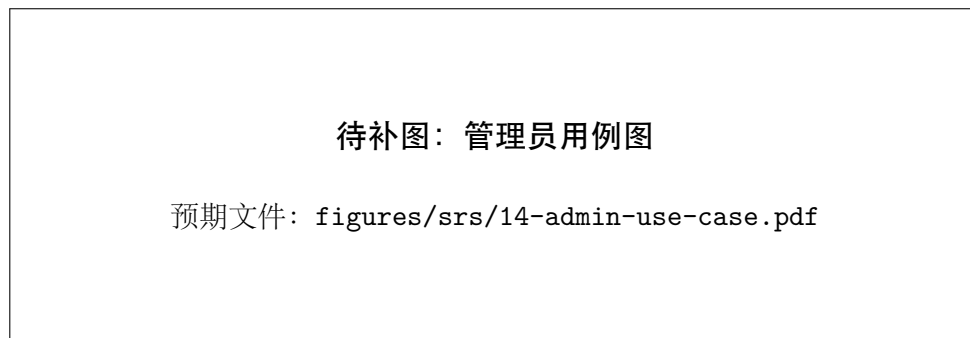


图 1-14 管理员用例图

表 1-28: 商家、店铺与骑手准入审核用例说明

编号	UC-ADM-01	名称	商家、店铺与骑手准入审核
优先级	P0	验收属性	基线范围
执行者	管理员		
基本流程	1) 按申请类型和状态查看列表；2) 查看申请人和资料详情；3) 选择通过或拒绝；4) 拒绝时填写 1-200 字原因；5) 系统更新审核状态、授予相应权限并通知申请人。		
异常与边界	普通用户访问、重复审核、审核已撤回申请或拒绝原因为空时拒绝操作。		
验收标准	每次审核保存对象、原状态、结果、管理员、原因和时间；重复提交不重复授权。		

表 1-29: 账号、评价与配送异常治理用例说明

编号	UC-ADM-02	名称	账号、评价与配送异常治理
优先级	P0	验收属性	基线范围
执行者	管理员		

基本流程	1) 按条件查询用户并启用/禁用账号；2) 将违规评价设为隐藏或恢复展示；3) 查看异常配送详情；4) 选择恢复配送、改派或终止，并填写处理说明。
业务规则	治理操作只改变展示或可用状态，不删除原评价、订单和配送审计数据；终止任务必须按表 1-8 处理订单和资产。
验收标准	普通用户调用管理接口返回 403；每次治理保存操作人、原状态、新状态、原因和时间。

表 1-30: 平台数据看板用例说明

编号	UC-ADM-03	名称	平台数据看板
优先级	P1	验收属性	基线范围
执行者	管理员		
基本流程	1) 选择日期范围；2) 查看用户、商家、店铺、骑手和订单数量；3) 查看已完成订单营业额、订单趋势、配送完成与异常数量；4) 以数字卡片、折线图和排名列表展示。		
业务规则	营业额只统计已完成有效订单；异常率的分母为期间内进入配送的任务数。		
验收标准	看板数据与相同条件的订单/任务查询口径一致；取消订单不计营业额；非法日期范围被拒绝。		

1.4.9 智能服务、营销资产与个性化

表 1-31: AI 客服与结构化智能点餐用例说明

编号	UC-AI-01	名称	AI 客服与结构化智能点餐
优先级	P1	验收属性	基线范围
执行者	游客、已登录顾客		
基本流程	1) 用户以自然语言询问平台规则、订单状态或点餐建议；2) 系统识别意图；3) 规则问答使用审核的知识内容，订单查询先校验登录与归属，点餐请求查询真实可售商品；4) 返回文本答复或包含商品标识、名称、价格和推荐理由的候选卡片；5) 顾客确认后调用普通购物车服务。		

业务规则	AI 不得伪造商品、价格、库存或订单状态；最终展示内容以后端查询为准；游客不可查询任何私有订单。
异常与边界	AI 服务 10 秒未返回、输出无法解析、无候选商品或工具调用失败时，显示可理解提示并转到普通搜索，不修改购物车。
验收标准	覆盖规则问答、本人订单查询、越权订单查询、可售商品推荐、用户确认加购、超时降级和恶意提示词七类场景。

表 1-32: 图片识菜与语音输入用例说明

编号	UC-AI-02	名称	图片识菜与语音输入
优先级	P2	验收属性	可选增强
执行者	顾客		
基本流程	1) 上传 JPG/PNG/WebP 图片或授权麦克风后输入语音；2) 系统返回菜品关键词、候选结果及置信度，或返回语音转写文本；3) 顾客编辑或确认；4) 系统调用 UC-AI-01 执行受控搜索。		
异常与边界	单张图片不超过 5 MB；非允许类型、无麦克风权限、识别无结果或外部服务失败时不修改购物车。		
验收标准	候选结果必须经顾客确认；错误识别可返回普通搜索；未开启该 P2 功能不影响文字 AI 客服。		

表 1-33: 钱包、积分、优惠券与会员用例说明

编号	UC-MKT-01	名称	钱包、积分、优惠券与会员
优先级	P1	验收属性	基线范围
执行者	已登录顾客		
基本流程	1) 查看钱包、积分、优惠券、会员状态和变更流水；2) 执行教学演示用的模拟充值和固定会员开通；3) 结算时选择一张可用优惠券和抵扣积分；4) 支付成功时核销；5) 订单取消时生成反向流水；6) 订单完成后发放新积分。		
业务规则	默认会员有效期 30 天，对商品小计享 95% 折扣；每单最多一张优惠券；100 积分抵 1 元且不超过券后金额的 20%；完成订单按实付整数金额每 1 元发 1 积分。		

异常与边界	钱包余额、积分不足，优惠券过期/已使用/不适用，重复核销或并发更新冲突时拒绝操作。
验收标准	资产余额永不为负；重复请求不重复扣减/发放；取消后原流水与反向流水可相互追踪。

表 1-34: 个性化偏好与主题用例说明

编号	UC-PER-01	名称	个性化偏好与主题
优先级	P1	验收属性	基线范围
执行者	已登录顾客		
基本流程	1) 选择可读性合格的浅色/深色主题；2) 维护辣度、口味和忌口标签；3) 再次登录时恢复；4) 搜索和 AI 推荐可读取偏好，但不隐藏所有其他商品；5) 用户可清除偏好。		
可选流程	P2 每日幸运色仅用于推荐界面主题，用户可关闭，不影响价格、排序权益或交易结果。		
验收标准	偏好在不同会话间恢复；清除后不再影响新推荐；修改偏好不改变历史订单。		

1.5 外部接口与界面需求

1.5.1 四端页面结构

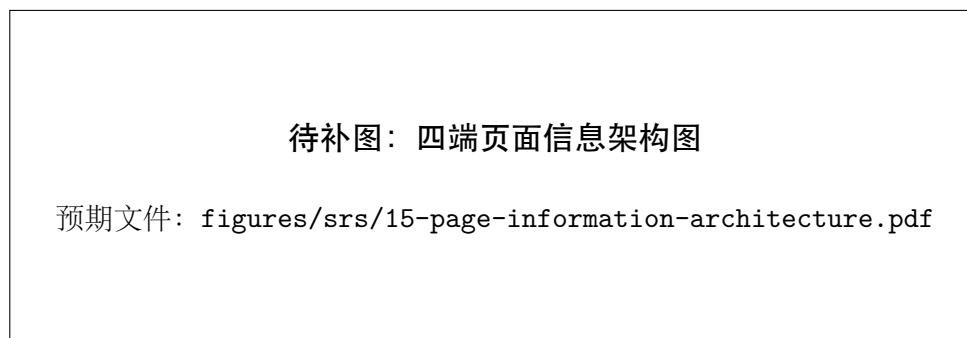


图 1-15 四端页面信息架构图

顾客端以店铺浏览、购物车、订单和个人中心为主导航；商家端以店铺、商品、订单和看板为主；骑手端以可接任务、当前任务和历史为主；管理端以审核、治理和平台看板为主。角色切换后必须进入相应工作台，不保留上一角色的私有页面状态。

1.5.2 关键页面原型

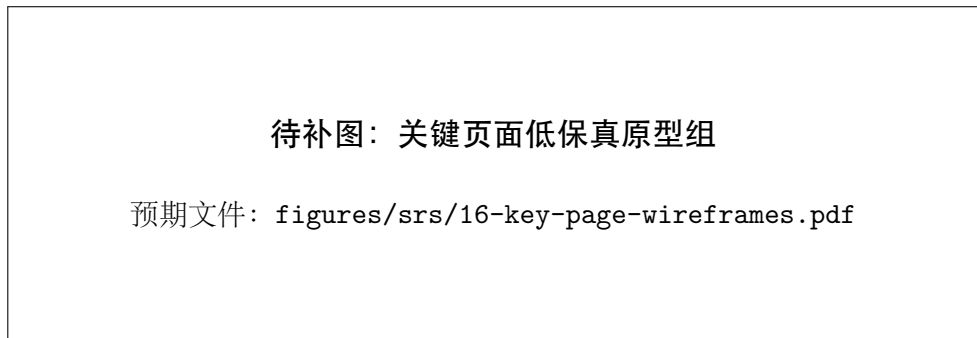


图 1-16 关键页面低保真原型组

原型组至少包含顾客 AI 点餐页、订单履约详情页、商家订单工作台、骑手当前任务页和管理员审核/看板页。原型用于约定信息层级和状态反馈，视觉色彩可在不改变需求的前提下调整。

1.5.3 页面通用状态

表 1-35: 页面通用状态

状态	展示要求	交互要求
加载中	显示骨架屏或明确加载指示	防止重复提交产生副作用的操作
空数据	说明当前无数据的原因	在合适场景提供创建、搜索或返回入口
表单错误	定位到具体字段并显示可理解文字	保留其他合法输入，不清空整张表单
权限不足	显示无权访问，不展示敏感数据	引导返回当前角色首页
状态冲突	显示数据已变更或操作已被他人完成	刷新最新状态，不覆盖已成功结果
服务失败	显示简洁错误与重试入口	写操作仅在存在幂等保护时允许自动重试

1.5.4 REST 接口约束

表 1-36: REST 接口约束

项目	要求
路径	新接口使用 <code>/api/v1</code> 版本前缀与资源名词；旧 <code>/api</code> 接口在迁移期保持兼容，不要求一次性改完全部路径。
HTTP 方法	GET 查询，POST 创建，PATCH 局部修改，DELETE 删除/逻辑删除；支付、取消、接单等动作可使用动作子资源。
状态码	200/201 表示成功，400 表示参数错误，401 表示未认证，403 表示无权，404 表示资源不存在，409 表示状态/并发冲突，500 表示未处理服务端错误。
统一响应	包含业务码、消息、数据和请求标识；不向客户端暴露堆栈和数据库错误。
分页	页码从 1 开始，默认每页 20 条，单页最多 100 条；响应包含总数、页码、页大小和列表。
认证与归属	需要登录的接口从认证上下文获取用户身份，不信任客户端传入的用户 ID；角色校验后继续校验资源归属。

1.5.5 外部服务与降级



图 1-17 外部服务依赖与降级图

AI、图片识别、语音识别、地图和对象存储必须由后端适配层封装。自动化测试使用可控的 Mock/Stub；任一外部服务失败时，不得导致登录、普通搜索、购物车、订单或文本地址功能不可用。

1.6 非功能性需求

1.6.1 安全性与隐私

1. 密码使用 BCrypt 或同等级不可逆安全哈希保存，日志和响应不记录明文密码、完整令牌和外部服务密钥。

2. 后端对顾客、商家、骑手和管理员执行角色权限及资源归属双重校验；前端隐藏按钮不作为安全保障。
3. 骑手只在执行活动任务期间获取必要的取餐与收货信息，任务结束、取消或改派后收回访问权。
4. 上传文件校验媒体类型、扩展名和大小，不使用用户原始文件名作为服务端存储路径。
5. 对外部 AI 发送数据时实施最小化，不发送密码、完整令牌和与当前请求无关的个人信息。

1.6.2 性能与容量

表 1-37: 性能验收基线

对象	指标	测量条件
普通查询/写入接口	95% 请求在 2 秒内返回	本地验收环境、50 个并发用户、不包含外部 AI/地图调用
列表接口	默认 20 条/页，最多 100 条/页	使用初始化演示数据和至少 1000 条订单的测试数据
AI 客服	10 秒超时并进入降级	使用可控延迟的测试适配器
并发骑手接单	同一任务恰好一个请求成功	至少 20 个并发接单请求

1.6.3 数据一致性与可靠性

1. 订单创建、库存预占、优惠券锁定和资产处理使用事务或可恢复的一致性方案，任一关键步骤失败不产生半完成订单。
2. 支付、取消、退回资产、积分发放、确认收货和骑手接单使用业务唯一键、唯一约束、条件更新或版本号防止重复副作用。
3. 订单、配送和资产关键变更保存原状态、新状态、执行者、时间和业务原因，不以直接覆盖替代流水。

1.6.4 可用性与降级

外部 AI、图片识别、语音识别、地图或对象存储中任一服务超时/失败时，系统应在等待上限内结束请求并显示降级入口。普通登录、搜索、购物车、订单、文本地址和状态管理不得因此不可用。

1.6.5 易用性与可访问性

1. 关键按钮具有默认、禁用、处理中、成功和失败状态，支付、取消和接单等操作防止连续点击。
2. 店铺休息、商品售罄、订单取消、配送异常等状态同时使用文字和视觉标记，不只依赖颜色区分。
3. 顾客和骑手核心流程在 375 px 及以上视口宽度下可完成，按钮和输入框不相互遮挡。

1.6.6 兼容性

系统支持验收日期前已发布的 Chrome 和 Edge 最新两个主版本。桌面端在 1366×768 及以上分辨率完成四端核心操作，顾客/骑手端同时满足 375 px 移动视口。

1.6.7 可测试性与可维护性

1. P0/P1 需求在实现前明确至少一个正常、一个异常和一个边界测试；测试包含对返回值和数据副作用的明确断言。
2. 核心 Service 层自动化测试行覆盖率的项目组质量目标为不低于 80%；覆盖率不替代对业务规则、权限、并发和回退结果的断言。
3. 外部服务依赖通过适配接口隔离，自动化测试不强制调用真实付费服务。
4. 需求变更时先修改需求与验收标准，增加会失败的测试，再修改实现并运行受影响的回归测试。

1.6.8 AI 安全与可解释性

AI 生成的商品候选必须同时返回来自业务数据的商品标识、当前价格和推荐理由。工具调用在后端重新执行认证、授权与资源归属校验，不信任 AI 输出的用户 ID 或订单 ID。对话日志不保存密码、令牌和完整收货信息，用户可删除本人历史对话。

1.7 验收与需求追踪

1.7.1 核心端到端验收场景

表 1-38: 核心验收场景

场景	起点	必须完成的结果	级别
E2E-01	顾客浏览店铺	加购、试算、创建、支付、商家履约、骑手配送、收货和评价完整闭环	P0/P1

E2E-02	待支付订单	超时或主动取消，库存与优惠券释放，不发生扣款	P0
E2E-03	已支付待接单订单	商家拒单或顾客取消，库存恢复且资产原路返回	P0
E2E-04	两名上线骑手查看同一任务	并发接单恰好一人成功，另一人获得冲突结果	P0
E2E-05	骑手配送中上报地址异常	管理员处理并留存全部轨迹，未授权角色无法改状态	P0
E2E-06	顾客向 AI 说明预算和忌口	返回真实可售商品卡片，经顾客确认后加入普通购物车	P1
E2E-07	AI 或地图服务超时	显示降级提示，普通搜索、订单和文本地址仍可使用	P0
E2E-08	顾客 A/商家 A/骑手 A 猜测他人资源 ID	读取或写入请求被拒绝且不暴露私有数据	P0

1.7.2 需求追踪矩阵

表 1-39: 需求追踪矩阵

需求组	主要页面	主要接口资源	主要数据对象	验收场景
UC-COM	登录、个人中心、通知	users, auth, addresses, notifications	User, Role, Address, Notification	E2E-08
UC-CUS	店铺、购物车、订单、评价	stores, products, carts, orders, reviews	Store, Product, Cart, Order, Review	E2E-01-03
UC-MER	店铺、商品、订单工作台	merchant-applications, stores, products, orders	Merchant-Profile, Store, Product, Order	E2E-01-03

UC-RID	可接任务、当前任务、历史	rider-applications, delivery-tasks	RiderProfile, DeliveryTask, Delivery-Exception	E2E-01, 04-05
UC-ADM	审核、治理、看板	audits, users, reviews, delivery-exceptions, statistics	AuditLog, Review, DeliveryException	E2E-05, 08
UC-AI	AI 客服与智能点餐	ai-sessions, ai-messages, menu-search, order-query	AiSession, AiMessage, ToolCallLog	E2E-06-07
UC-MKT/PER	资产中心、会员、偏好	wallets, points, coupons, memberships, preferences	Account, Transaction, Coupon, Membership, Preference	E2E-01-03

具体接口路径、数据表名、测试类/方法和最终结果在接口文档、数据库文档和测试报告中按本表需求编号补全，不在 SRS 中绑定具体 Java 类名。

1.7.3 单项需求完成标准

一项 P0/P1 需求仅在同时满足以下条件时标记为完成：

1. SRS 与业务规则已确认，需求编号稳定。
2. 接口行为、权限、输入、响应和错误场景已同步。
3. 至少有正常、异常和边界自动化测试，关键副作用存在断言。
4. 前后端联调通过，加载、空、失败和无权状态可正确展示。
5. 受影响的旧功能回归测试通过，代码、测试和文档已持续提交。
6. 主责成员能够说明需求、核心规则、实现方式和测试结果。

1.8 附录

1.8.1 基线业务配置

表 1-40: 基线业务配置

配置项	基线值	说明
手机号	11 位数字	作为登录账号时全局唯一
密码长度	8-32 个字符	至少包含字母和数字，只保存安全哈希
待支付超时	15 分钟	超时后取消并释放预占库存/优惠券
送达后自动完成	24 小时	顾客未主动确认时由系统完成
顾客自助取消	待支付、待商家接单	商家接单进入制作中后不提供自助取消
评价评分/文字/图片	1-5 分；0-500 字；0-3 张	图片仅支持 JPG/PNG/WebP，单张最大 5 MB
会员	30 天；95% 折扣	只对商品小计打折，不对配送费打折
优惠券	每单最多 1 张	必须满足有效期、店铺/平台范围和最低金额
积分抵扣	100 积分 = 1 元；最多 20%	上限基于会员和优惠券计算后金额
积分发放	实付每满 1 元发 1 分	仅已完成订单发放，重复确认不重复发放
分页	默认 20，最大 100	页码从 1 开始
AI 超时	10 秒	超时返回降级结果，不自动修改购物车

上述值可通过统一后端配置调整，但每次基线验收必须在测试报告中记录实际使用值，不得由前端页面各自写死不同规则。

1.8.2 业务错误类型

表 1-41: 业务错误类型

类型	HTTP 状态	示例
参数错误	400	非法手机号、价格小于等于零、评分越界、日期范围错误
未认证	401	未提供凭证、凭证过期或签名无效

无权限	403	非管理员审核、非本店商家操作、非本任务骑手更新状态
资源不存在	404	订单、商品、地址或配送任务不存在
业务/并发冲突	409	重复注册、重复支付、非法状态转换、配送任务已被他人接取
外部服务不可用	503	AI、地图或对象存储不可用；响应同时提供降级建议

1.8.3 配套交付物

SRS 后续应与数据库设计、REST 接口文档、自动化测试与覆盖率报告、需求变更记录、AI 辅助使用记录、部署说明和交叉验收记录保持需求编号一致。

1.9 版本修订记录

表 1-42: 版本修订记录

日期	作者	修订内容	版本
2026-09-02	项目组	形成覆盖四类角色、智能服务和质量要求的第一版文字稿。	1.0
2026-09-02	项目组	重构协作目录，收敛 P0/P1/P2 范围，明确订单、配送、资产和 AI 安全验收规则。	1.1